

Base 41 Hackathon: 3D Konteyner İstifleme Optimizasyonu Proje Geliştirme Rehberi

Bu doküman, ihraç edilecek ürünlerin konteyner içerisine 3 boyutlu olarak en verimli şekilde yerleştirilmesini sağlayan yazılım projeniz için adım adım bir yol haritası sunmaktadır. Bu rehber, Hackathon değerlendirme kriterlerine (Ürün, Mühendislik, Sunum, Sponsor Entegrasyonu) tam uyum sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

1. Adım: Algoritma ve Mantıksal Çerçeve (Mühendislik ve Demo)

Projenin kalbi, "Bin Packing Problem" (Kutu Paketleme Problemi) olarak bilinen matematiksel optimizasyondur.

- **Veri Girişi:** Kullanıcıdan ürünlerin en, boy, yükseklik, ağırlık ve "üst üste konulabilir mi?" (stackable) bilgisini alın.
- **Konteyner Seçimi:** Standart 20' DC, 40' DC ve 40' HC ölçülerini sisteme ön tanımlı olarak girin [cite: 4, 11].
- **Optimizasyon Algoritması:** Ürünleri hacimlerine göre büyükten küçüğe sıralayan ve boş kalan koordinatlara en uygun parçayı yerleştiren bir mantık kurun. Amacınız m^3 (metreküp) kaybını minimize etmektir.

2. Adım: 3 Boyutlu Görselleştirme (Canlı Demo)

Jüriyi etkileyecek en önemli kısım, hesaplanan sonucun görsel olarak sunulmasıdır [cite: 39, 40].

- **Teknoloji Seçimi:** Web tabanlı bir çözüm için Three.js veya benzeri bir kütüphane kullanarak konteyner ve ürünleri 3D modeller olarak oluşturun.
- **Görsel Geri Bildirim:** Kullanıcı, ürünlerin konteynere nasıl yerleştiğini adım adım görebilmeli veya nihai sonucu 360 derece döndürerek inceleyebilmelidir.
- **Hata Kontrolü:** Eğer ürünler konteynere sığmıyorsa, sistemin "Kapasite Aşımı" uyarısı vermesini sağlayın [cite: 41].
- **Diginova Entegrasyonu:** Lojistik süreç takibi veya veri analitiği servislerini projenize dahil edin [cite: 48].

5. Adım: Operasyonel Sorunlara Odaklanma

Sunumunuzda projenizin şu spesifik sorunları çözdüğünü belirtin:

- **Hız Sınırları:** Manuel hesaplamaların yarattığı yavaşlamayı engeller [cite: 76, 77].
- **Operasyonel Hatalar:** İnsan kaynaklı istifleme yanlışlarını minimize ederek fire oranını düşürür [cite: 74, 75].

- **Geri Bildirim Döngüsü:** Yanlış yükleme planlarının konteyner kapısında fark edilmesinden kaynaklı maddi zararı önler [cite: 78, 79].